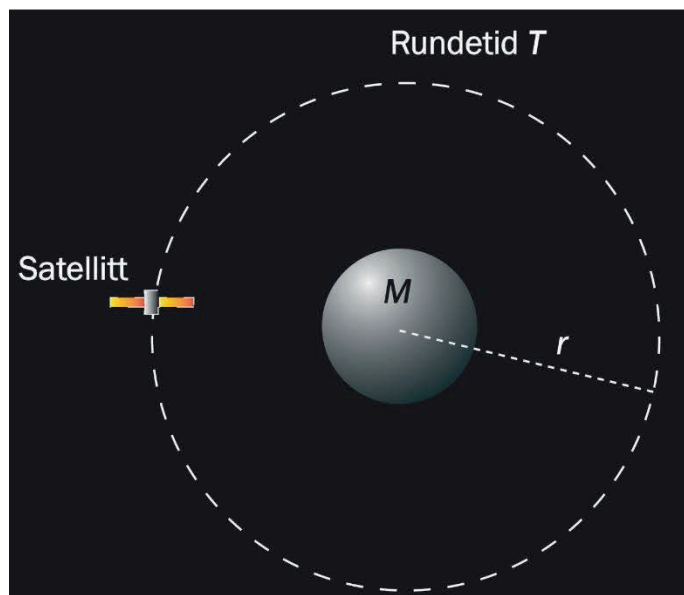


Del 1

Oppgave 1 Flervalgsoppgaver

Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarark i vedlegg 4.
(Du skal altså *ikke* levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.)

- a) En satellitt går med konstant banefart i sirkelbane rundt en planet.



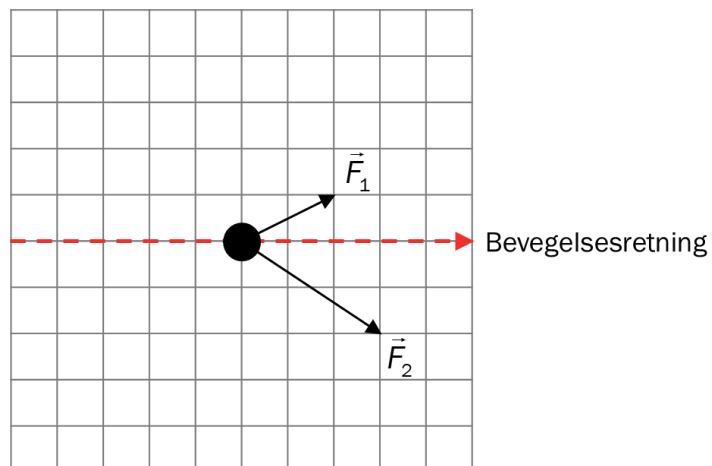
Rundetiden er T . Radius i sirkelbanen er r . En formel for massen til planeten er $M = \frac{4\pi^2 r^3}{\gamma T^2}$.

Den relative usikkerheten i rundetiden er 2 %. Den relative usikkerheten i radien er 3 %.

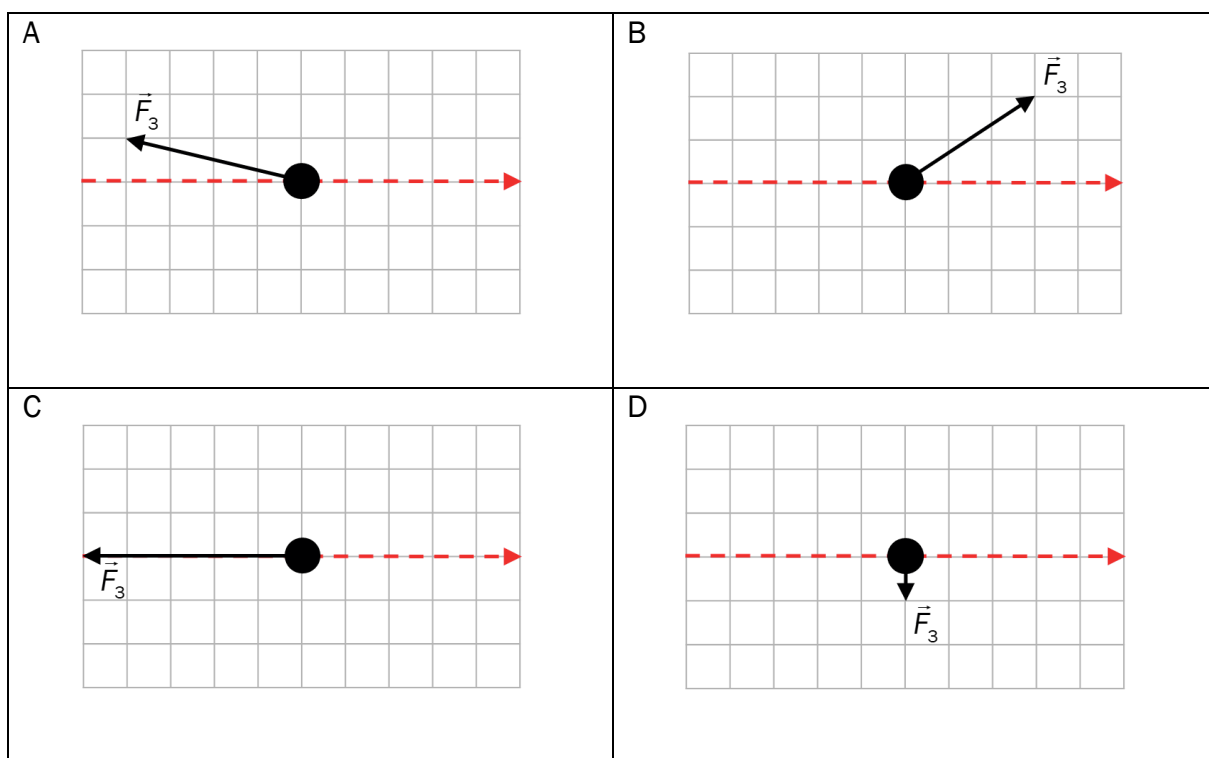
Hva er den relative usikkerheten $\frac{\Delta M}{M}$?

- A 5 %
- B 6 %
- C 13 %
- D 31 %

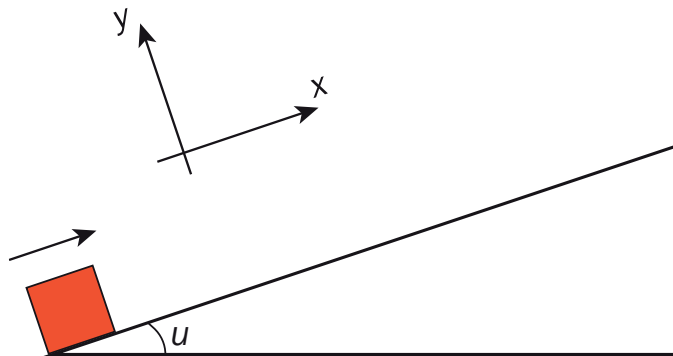
- b) Tre krefter F_1 , F_2 og F_3 virker på en gjenstand slik at den beveger seg mot høyre. De tre kraftvektorene er i samme plan som rutenettet. I figuren ser vi vektorene F_1 og F_2 .



Hvilket alternativ viser riktig vektor F_3 ?



- c) En kloss med masse 0,42 kg sendes med en startfart oppover et skråplan. Programmet skal beregne hvor stor fart klossen har når den er tilbake til utgangspunktet. Luftmotstanden er gitt ved $L = kv^2$. Se bort fra friksjon.



```

1  k = 0.07
2  m = 0.42
3  g = 9.81
4  sinu = 0.20      # Sinusverdi for skråplanvinkelen
5  v = 3.13        # Startfarten
6  s = 0
7
8  dt = 0.0001
9  while s >= 0:
10     if v > 0:
11         a =
12     else:
13         a =
14     v = v + a*dt
15     s = s + v*dt
16  print(v)

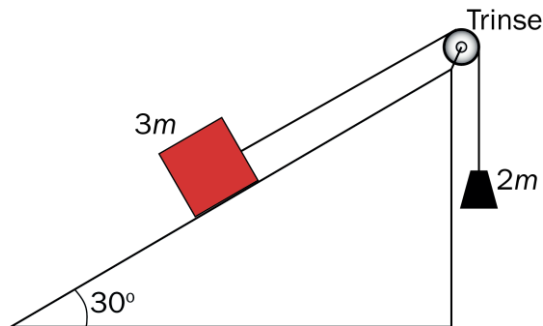
```

Hva skal stå på linje 11 og linje 13?

	Linje 11	Linje 13
A	$a = -g \sin u - kv^2/m$	$a = -g \sin u + kv^2/m$
B	$a = -g \sin u - kv^2/m$	$a = g \sin u - kv^2/m$
C	$a = -g \sin u + kv^2/m$	$a = g \sin u + kv^2/m$
D	$a = -g \sin u + kv^2/m$	$a = -g \sin u - kv^2/m$

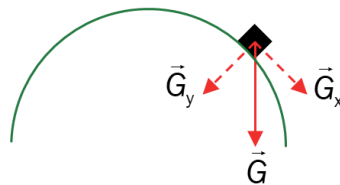
- d) Et skråplan har helningsvinkel 30° . En kloss med masse $3m$ er festet til ei snor. Den andre enden av snora er festet til et lodd med masse $2m$. Snora går over ei trinse. Se bort fra massen til snora, friksjon og luftmotstand.

Klossen slippes fra ro som vist i figuren.



Hva er riktig?

- A Klossen blir liggende i ro hele tiden.
 - B Klossen glir med økende fart nedover skråplanet.
 - C Klossen glir med økende fart oppover skråplanet.
 - D Klossen glir med konstant fart nedover skråplanet.
- e) En kloss glir med økende fart ned en vertikal sirkelformet bane. I tillegg til tyngdekraften G virker det friksjon og en normalkraft på klossen. G_y er komponenten av G som peker mot sentrum av sirkelbanen. Se bort fra luftmotstand.



Hva er riktig når klossen er på vei nedover banen?

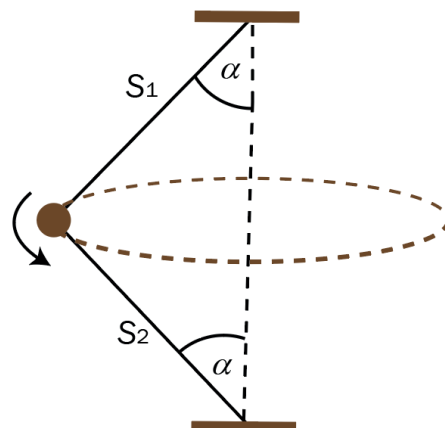
- A Normalkraften avtar.
- B Normalkraften er større enn G_y .
- C Friksjonen øker.
- D Friksjonen er konstant.

- f) Ei kule med masse m går med konstant banefart i en horisontal sirkelbane.

Kula er festet til to like lange snorer. Snorene er festet i et tak og et gulv, og festepunktene er loddrett ovenfor hverandre. Snorene danner like store vinkler α med vertikalen. Begge snorene er stramme.

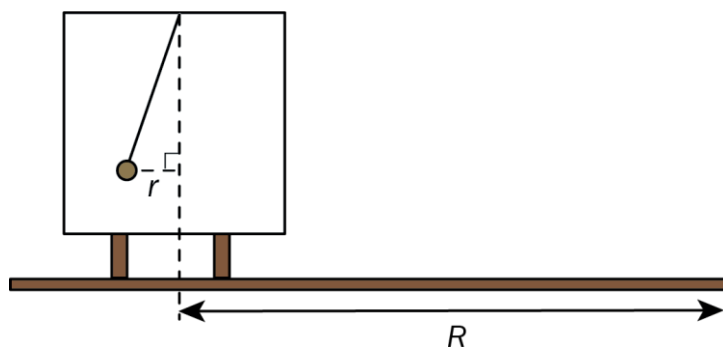
Snorkraften på kula fra den øverste snora er S_1 , og snorkraften på kula fra den nederste snora er S_2 .

Se bort fra massen til snora, friksjon og luftmotstand.



Hva er riktig?

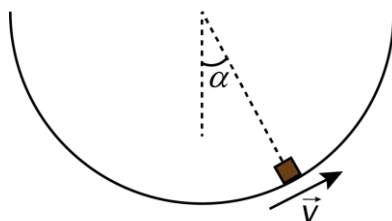
- A $S_1 = S_2$
 - B $S_1 < mg$
 - C $S_1 > S_2$
 - D $S_1 < S_2$
- g) En bil kjører med konstant banefart v i en horisontal sirkelbane. Ei kule med masse m henger i ei snor som er festet i taket i bilen. Opphengingspunktet til snora har en horisontal avstand R til sentrum av sirkelbanen. Kula har en horisontal avstand r fra opphengingspunktet.



Hva er riktig uttrykk for kraftsummen på kula?

- A $\frac{mv^2}{\sqrt{R^2 + r^2}}$
- B $\frac{mv^2}{r}$
- C $\frac{mv^2}{R}$
- D $\frac{mv^2}{R + r}$

- h) En kloss glir på innsiden av en vertikal halvsirkel. Når klossen er i posisjonen vist i figuren, er farten til klossen v , og vinkelen mellom loddlinjen og linjestykket fra sentrum av halvsirkelen til klossens posisjon er α . Se bort fra friksjon og luftmotstand.



Hva er riktig om komponentene til akselerasjonen når klossen er i posisjonen vist i figuren?

	Akselerasjonen vinkelrett på fartsretningen peker	Absoluttverdien til akselerasjonen parallell med fartsretningen er
A	inn mot sentrum	$g \sin \alpha$
B	ut fra sentrum	$g \sin \alpha$
C	inn mot sentrum	$g \cos \alpha$
D	ut fra sentrum	$g \cos \alpha$

- i) Ei kule skytes på skrå opp fra et horisontalt underlag. Startfarten er v_0 , og utgangsvinkelen er α . Se bort fra luftmotstand.



Hva regnes ut med uttrykket $\frac{2v_0^2 \cos \alpha \sin \alpha}{g}$?

- A hvor langt fra start kula treffer underlaget
- B den maksimale høyden kula kan ha
- C hvor lang tid det tar fra start og til kula lander
- D hvor lang tid kula bruker fra start og til maksimal høyde

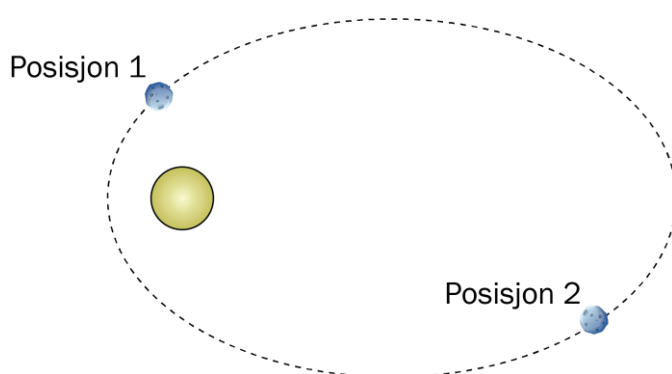
j) Om tre stjerner vet vi følgende:

- Stjerne A har masse m og radius r .
- Stjerne B har masse $2m$ og radius $2r$.
- Stjerne C har masse $3m$ og radius $3r$.

Hva er riktig om gravitasjonsfeltstyrkene g_A , g_B og g_C på overflata av de tre stjernene?

- A $g_A < g_B < g_C$
- B $g_B < g_A < g_C$
- C $g_C < g_B < g_A$
- D $g_A = g_B = g_C$

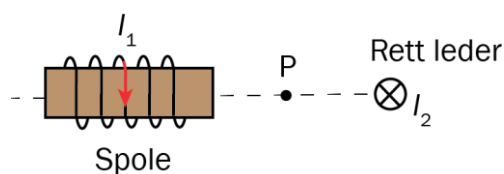
k) En asteroide går i en ellipsebane rundt sola. Figuren viser asteroiden ved to ulike posisjoner i banen. Se bort fra alle andre himmellegemer enn sola og asteroiden.



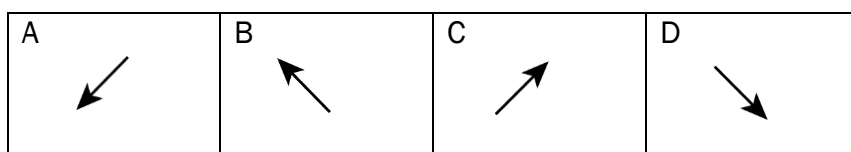
Ved hvilken av de to posisjonene er farten til asteroiden størst, og ved hvilken av de to posisjonene er den potensielle energien størst?

	Størst fart	Størst potensiell energi
A	posisjon 1	posisjon 1
B	posisjon 1	posisjon 2
C	posisjon 2	posisjon 1
D	posisjon 2	posisjon 2

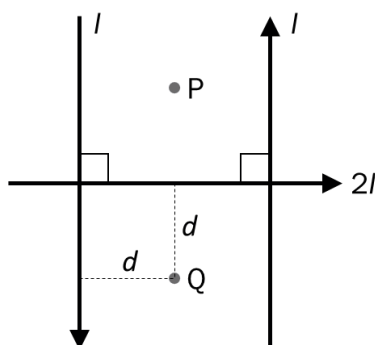
- l) En spole fører en strøm I_1 med retning som vist i figuren. Spoleaksen er i papirplanet. En rett leder til høyre for spolen står vinkelrett på papirplanet. Det går en strøm I_2 inn i papirplanet i den rette lederen. Et punkt P er på spoleaksen mellom spolen og den rette lederen.



Hvilken retning har det samlede magnetiske feltet i punktet P?



- m) Tre rette, isolerte, strømførende ledere ligger i samme plan som vist i figuren. To av lederne fører strømmen I , og den siste fører strømmen $2I$. Retningene på strømmene er vist i figuren. Punktene P og Q er like langt fra de tre lederne.



Det er gitt to påstander:

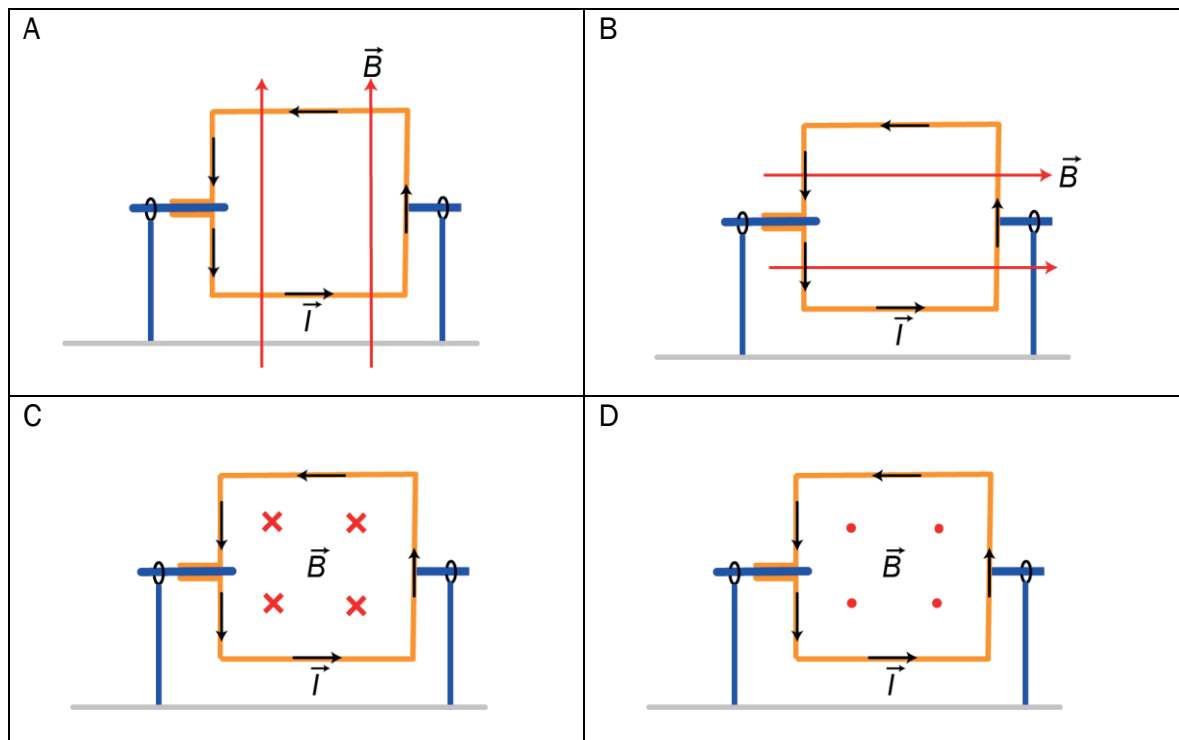
- 1 Det samlede magnetfeltet i punktet P har retning inn i papirplanet.
- 2 Den magnetiske flukstettheten (feltstyrken) i punktet Q er lik 0.

Hva er riktig?

- A ingen av påstandene
- B bare påstand 1
- C bare påstand 2
- D begge påstandene

- n) En motor består av en strømsløyfe og en horisontal aksling. Strømretningen i sløyfa er vist i figurene.

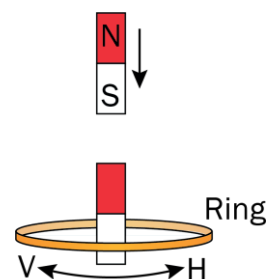
I hvilken figur har magnetfeltet B riktig retning, slik at sløyfa kan rotere rundt akslingen?



- o) En magnet med sørpole nederst faller gjennom en ring slik at det induseres en strøm i ringen. Ringen holdes fast. Strømretningen er i retning V eller H. Se figur. Se bort fra luftmotstand.

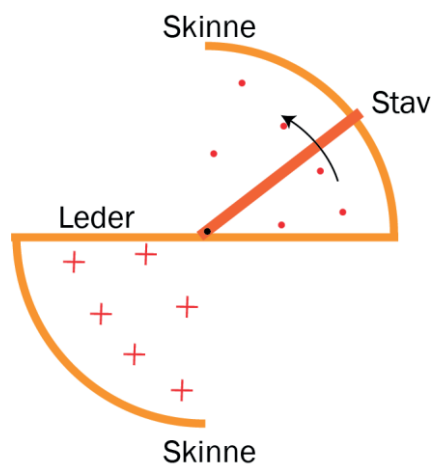
Vi ser på situasjonen før magneten kommer inn i ringen.

Hva er riktig?



	Strømretningen i ringen har retning mot	Akselerasjonen til magneten er
A	H	større enn g
B	H	mindre enn g
C	V	større enn g
D	V	mindre enn g

- p) En leder er festet til to skinner. En stav, med akse midt på lederen, roterer med konstant vinkelfart mot klokka. Hver gang staven roterer over en av skinnene, passerer den et homogent magnetfelt med retninger som vist i figuren. Staven, lederen og skinnen danner da en lukket krets, og det induseres en strøm i kretsen.



Det er gitt to påstander:

- 1 Den induserte strømmen går mot klokka, uansett hvilken skinne staven roterer over.
- 2 Den magnetiske kraften på staven virker mot fartsretningen til staven, uansett hvilken skinne staven roterer over.

Hva er riktig?

- A ingen av påstandene
- B bare påstand 1
- C bare påstand 2
- D begge påstandene

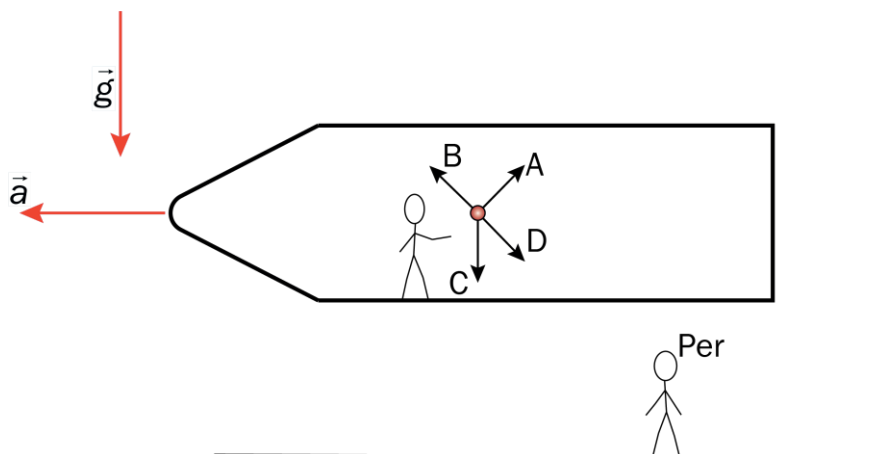
- q) Et romskip kjører med en fart i forhold til jorda slik at lorentzfaktoren $\gamma = 2,0$. En hendelse på jorda tar $5,0 \mu\text{s}$ målt med ei klokke i ro i romskipet.

Hvor lang tid tar hendelsen målt med ei klokke i ro på jorda?

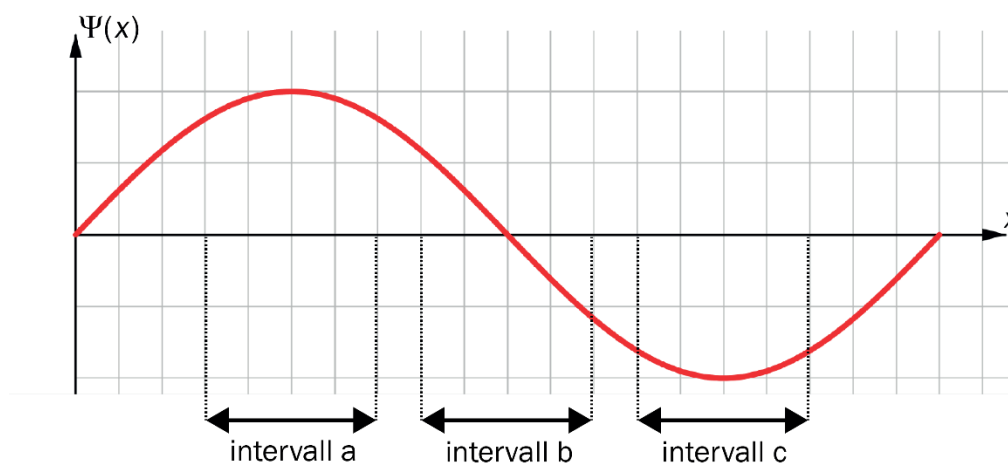
- A $2,5 \mu\text{s}$
- B $3,0 \mu\text{s}$
- C $7,0 \mu\text{s}$
- D $10 \mu\text{s}$

- r) Et fartøy har en akselerasjon a mot venstre i et gravitasjonsfelt. Gravitasjonsfeltet peker nedover og har verdien g . Absoluttverdien til g er lik absoluttverdien til a . En ball blir kastet inne i fartøyet. Per står i ro på bakken. Se bort fra luftmotstand.

Hvilken retning har summen av kreftene på ballen før den lander, sett fra Per sitt referansesystem?



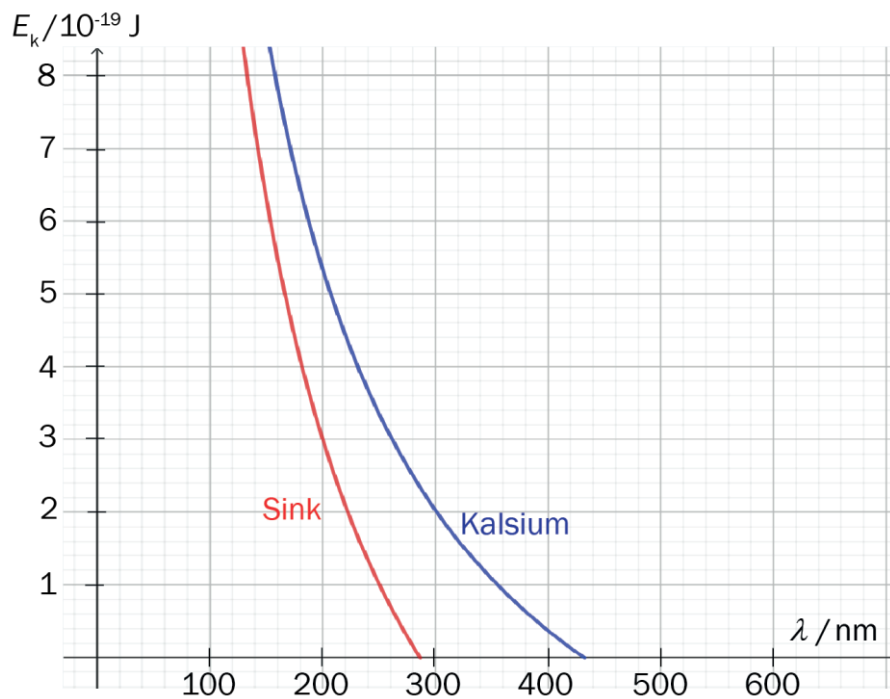
- s) Figuren viser bølgefunksjonen $\Psi(x)$ som funksjon av posisjon x for et elektron.



Hva er riktig?

- A Det er større sannsynlighet for å finne elektronet i intervall a enn i intervall c.
- B Det er større sannsynlighet for å finne elektronet i intervall b enn i intervall c.
- C Det er like stor sannsynlighet for å finne elektronet i intervall a som i intervall c.
- D Sannsynligheten for å finne elektronet i intervall b er null.

- t) Lys med ulike bølgelengder sendes mot to ulike metaller. Grafene nedenfor viser den maksimale kinetiske energien til de frigjorte elektronene som funksjon av bølgelengden til lyset.



Det er gitt to påstander:

- 1 Kalsium har størst løsrivningsarbeid.
- 2 Sink har størst grensefrekvens.

Hva er riktig?

- A ingen av påstandene
- B bare påstand 1
- C bare påstand 2
- D begge påstandene

Oppgave 2

a) (2 poeng)

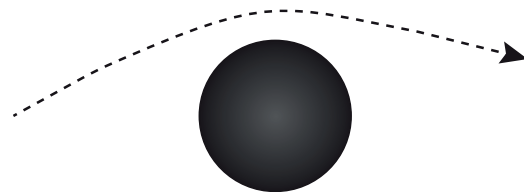
Når lys passerer et himmellegeme, f.eks. et sort hull, blir det avbøyd.

Dag, Ole og Kristine diskuterer fenomenet når lyset passerer et himmellegeme, og kommer med følgende påstander:

Dag: «Massen til himmellegemet gjør at lyset blir avbøyd.»

Ole: «Lysfarten øker når lyset blir avbøyd.»

Kristine: «Lyset blir rødforskjøvet når det beveger seg bort fra himmellegemet.»



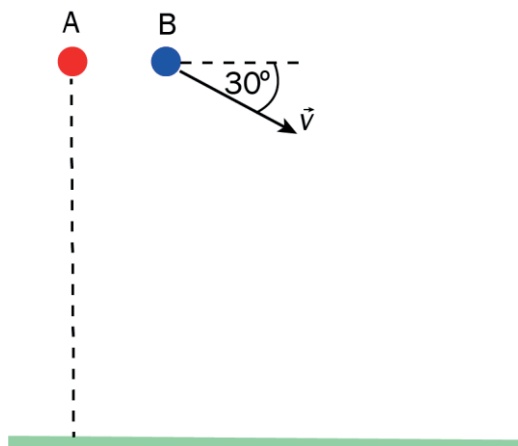
Vurder påstandene til Dag, Ole og Kristine.

b) (2 poeng)

Arthur Compton fikk tildelt Nobelprisen i 1927 for sine eksperimenter som viste at lys har partikkelegenskaper. Gi en forklaring på comptoneffekten.

c) (2 poeng)

To like kuler A og B har samme høyde over et horisontalt underlag. A kastes vertikalt rett nedover. B kastes på skrå nedover med startfarten $v = 10 \text{ m/s}$ og danner vinkelen 30° med horisontalen. Begge kulene kastes samtidig. Se bort fra luftmotstand.



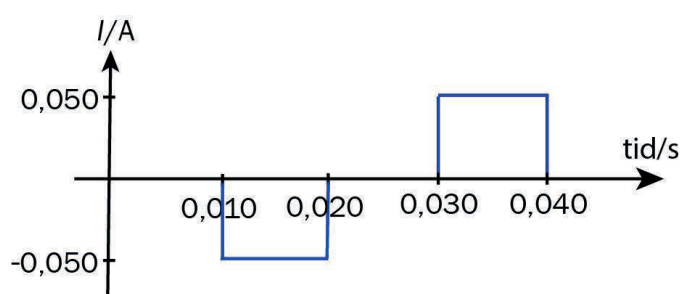
Hvor stor må startfarten til A være for at kulene skal lande samtidig?

d) (4 poeng)

En kvadratisk leder beveger seg med konstant rettlinjet fart over et homogent rektangelformet magnetfelt. Magnetfeltet har flukstetthet B . Sidene på kvadratet er 5,0 cm, og resistansen i lederen er $0,040 \, \Omega$.



Grafen viser strømmen i lederen som funksjon av tiden.

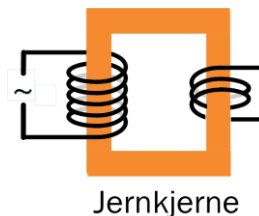


- 1 Bestem farten til lederen.
- 2 Bestem absoluttverdien til B .
- 3 Tegn en skisse av en graf som viser fluksen gjennom lederen som funksjon av tid fra 0 s til 0,040 s. Husk begrunnelse.

Del 2

Oppgave 3 (4 poeng)

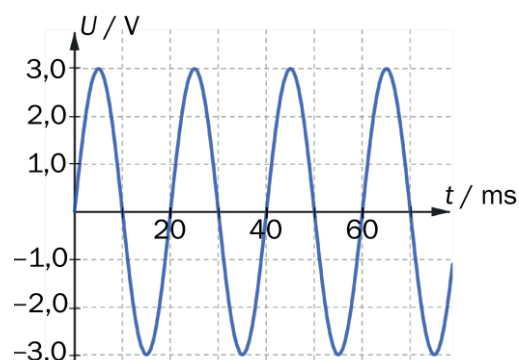
En transformator har 6 vindinger på primærsiden og 3 vindinger på sekundærsiden. Primærsiden kobles til en vekselspenningskilde. Spenningen U over primærspolen varierer som vist i grafen. Vekselspenning oppgis vanligvis som effektivverdi (RMS),



$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{maks}}}{\sqrt{2}},$$

der U_{maks} er den maksimale spenningen.

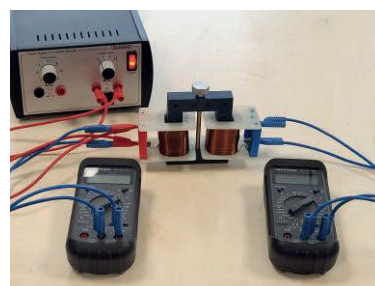
- a) 1 Bestem effektivverdien av spenningen over primærspolen.
- 2 Bestem effektivverdien av spenningen over sekundærspolen.



Noen elever vil undersøke sammenhengen mellom spenningen på primær- og sekundærsiden i en transformator. Transformatoren har en primærspole med 300 vindinger og en sekundærspole med 600 vindinger. Elevene kobler spolen med 300 vindinger til en vekselspenningskilde.

Elevene varierer spenningen på spenningskilden og måler spenningen over primær- og sekundærspolen. Tabellen viser måleresultatene.

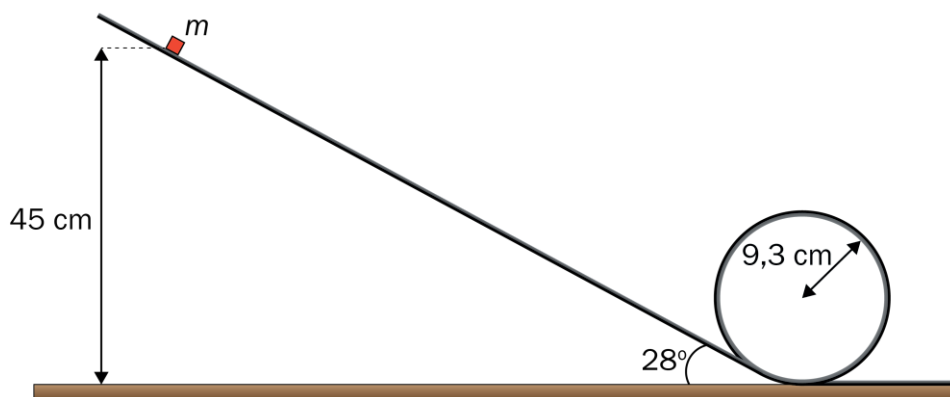
Målt spenning (effektivverdi) over primærspolen U_p	Målt spenning (effektivverdi) over sekundærspolen U_s
2,0 V	3,4 V
4,3 V	7,5 V
6,5 V	11,6 V
13,5 V	24,6 V



- b) 1 Vis ved regning at måleresultatene *ikke* er i tråd med transformatorlikningen $\frac{U_s}{U_p} = \frac{N_s}{N_p}$.
- 2 Gi en fysisk forklaring på hvorfor måleresultatene ikke er i tråd med transformatorlikningen.

Oppgave 4 (8 poeng)

En bane består av et skråplan som går over i en loop. Skråplanvinkelen er 28° og radien til loopen er 9,3 cm.



En kloss med masse $m = 15$ g slippes fra ro i en høyde på 45 cm over bunnen av skråplanet. Etter skråplanet beveger klossen seg videre gjennom loopen.

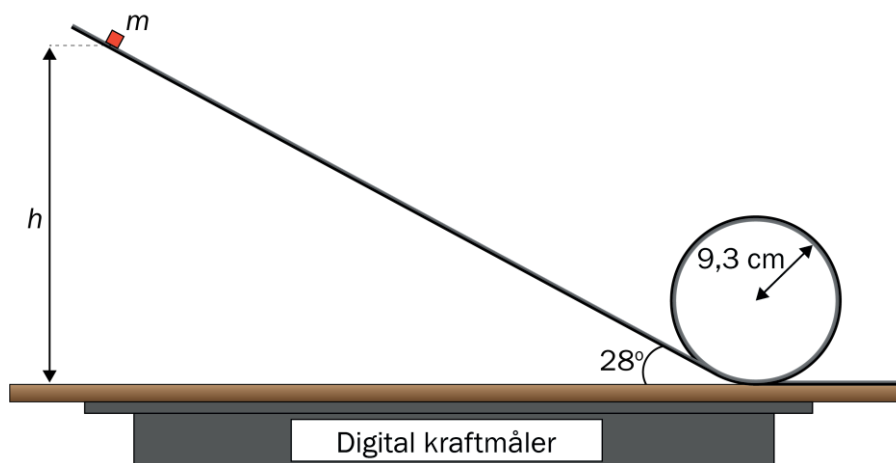
Det virker friksjon mellom skråplanet og klossen, slik at farten til klossen når den er i bunnen av skråplanet, er 2,5 m/s. Se bort fra luftmotstand.

- a) Bestem størrelsene på kreftene som virker på klossen når den glir nedover skråplanet.

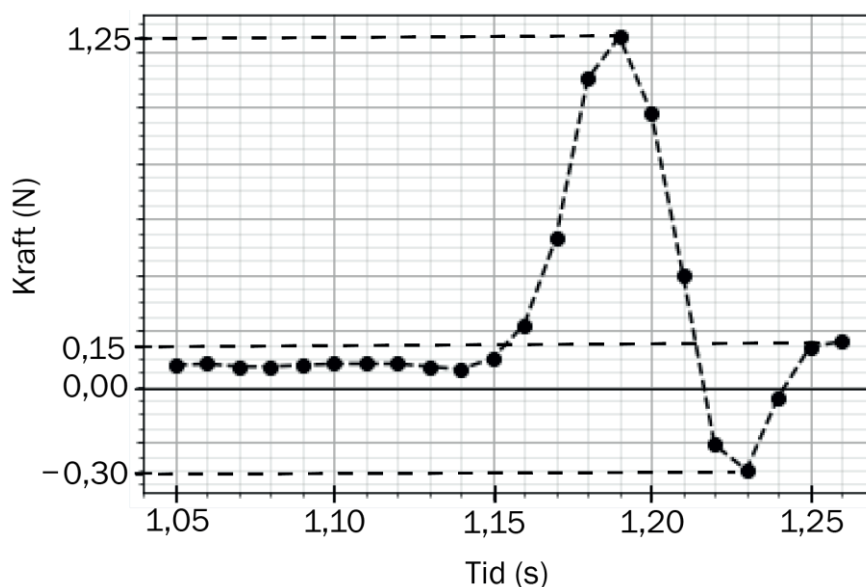
Se bort fra alle andre krefter enn normalkraften og gravitasjonskraften når klossen er i loopen.

- b) Bestem normalkraften som virker på klossen når den er i
- 1 bunnen av loopen
 - 2 det øverste punktet i loopen

Noen elever gjør et forsøk der de plasserer banen på en digital kraftmåler som måler kraft i vertikal retning. Elevene nullstiller kraftmåleren slik at den viser 0 N når banen, uten klossen, står på kraftmåleren. Deretter plasserer elevene klossen på skråplanet og slipper den fra ro i en ny høyde h over bunnen av skråplanet.



Samhørende verdier mellom tid og kraft registreres av kraftmåleren når klossen glir nedover skråplanet og gjennom loopen. Måleresultatene vises i grafen nedenfor.



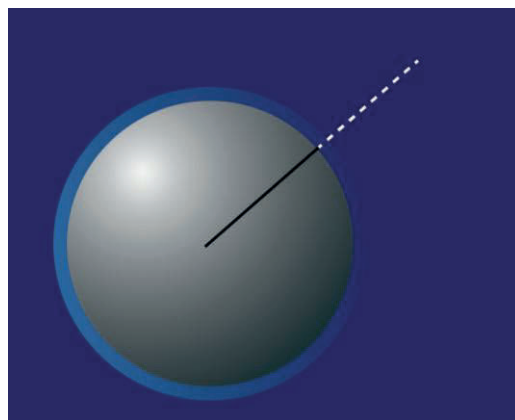
- Forklar hvor i banen klossen er ved tidspunktene 1,19 s og 1,23 s.
- Bestem farten til klossen når den er i det øverste punktet i loopen i dette forsøket.

Oppgave 5 (7 poeng)

En rakett sendes rett opp i verdensrommet fra jordoverflata og beveger seg hele tiden radielt bort fra jorda. I starten har raketten massen 2000 kg. Rakettmotoren har hele tiden en skyvekraft på 30 000 N og mister 5,0 kg drivstoff per sekund.

Programmet nedenfor beregner hvor høyt over jordoverflata raketten kommer når den har brukt opp 1700 kg drivstoff. Programmet tar ikke hensyn til luftmotstand.

```
1  m = 2000
2  M = 5.97E24
3  gamma = 6.67E-11
4  R = 6371000
5  F = 30000
6  v = 0
7  t = 0
8  h = 0
9  def G(h):
10     return gamma*m*M/(R+h)**2
11  dt = 1
12  dm = 5*dt
13  while m > 300:
14     a = (F - G(h)) / m
15     v = v + a*dt
16     h = h + v*dt
17     m = m - dm
18     t = t + dt
19  print(v, h)
```



I oppgave a og b skal du ikke ta hensyn til luftmotstanden.

- 1 Kjør programmet. Hvor stor er farten, og hvor høyt over jordoverflata er raketten, når den har brukt opp 1700 kg drivstoff?
- 2 Forklar linje 9, 10, 14 og 17 i programkoden.
- 3 Forklar hvorfor akselerasjonen til raketten øker så lenge motoren er på.

Når raketten har brukt opp 1700 kg drivstoff, blir motoren slått av, og raketten fortsetter et stykke rett utover.

- b) Bestem den maksimale høyden raketten får.

I oppgave c skal du ta hensyn til luftmotstanden. Lufttrykket avtar med høyden over jordoverflata slik at luftmotstanden L , målt i newton, som virker på raketten, er gitt ved

$$L = 1,96 \cdot 0,9999^h \cdot v^2,$$

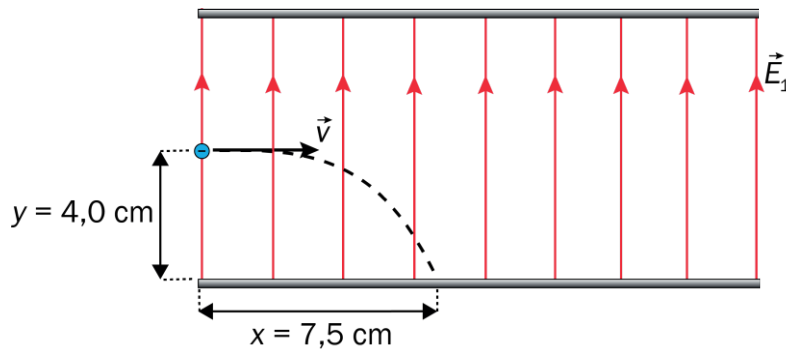
der h er høyden over jordoverflata i meter og v er farten til raketten i m/s.

- c) Hvor høyt over jordoverflata er raketten når den har brukt opp 1700 kg drivstoff?

Oppgave 6 (7 poeng)

Et elektron sendes inn med en horisontal startfart $v = 1,30 \cdot 10^7$ m/s midt mellom to horisontale plater. Da er avstanden fra elektronet til den nederste platen $y = 4,0$ cm. Det er et homogent elektrisk felt med feltstyrke E_1 mellom platene. Retning på feltet er loddrett oppover. Se bort fra gravitasjonsfeltet i hele oppgaven.

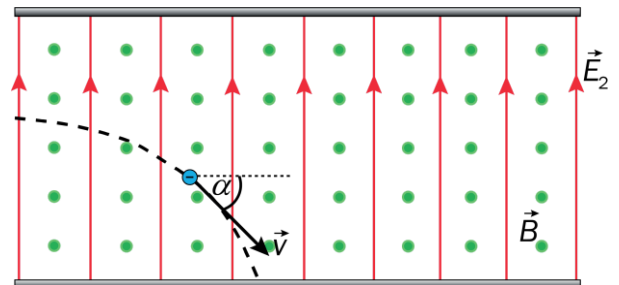
Elektronet beveger seg en avstand $x = 7,5$ cm i horisontal retning før det treffer den nederste plata.



- a) Bestem absoluttverdien til
- 1 akselerasjonen til elektronet når det beveger seg mellom platene
 - 2 den elektriske feltstyrken E_1

Den elektriske feltstyrken endres til $E_2 = 25\,000$ V/m. Det settes også opp et homogent magnetfelt med flukstetthet B og retning ut av papiret mellom platene.

Et nytt elektron sendes inn mellom platene. Når elektronet er i posisjonen vist i figuren til høyre, er absoluttverdien til farten $v = 1,30 \cdot 10^7$ m/s og retningen $\alpha = 45^\circ$ med horisontalen. I denne posisjonen har *kraftsummen på elektronet samme retning som farten*.

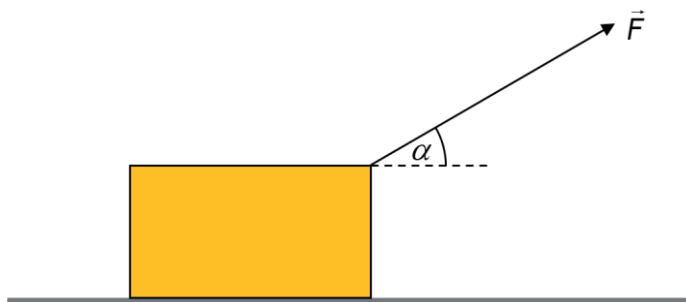


- b)
- 1 Tegn kreftene som virker på elektronet når det er i posisjonen vist i figuren.
 - 2 Bestem størrelsene på kreftene som virker på elektronet når det er i posisjonen vist i figuren.
 - 3 Bestem absoluttverdien til B .

Oppgave 7 (4 poeng)

En kloss med masse $m = 400 \text{ g}$ trekkes bortover et horisontalt underlag av en kraft $F = 1,2 \text{ N}$. Kraften F danner en vinkel $\alpha = 30^\circ$ med horisontalen som vist i figuren. Friksjonstallet mellom klossen og underlaget $\mu = 0,25$.

Se bort fra luftmotstand, og anta at hele undersiden av klossen er i kontakt med underlaget, i hele oppgaven.



- a) Bestem akselerasjonen til klossen.

Det viser seg at størrelsen på kraften F ikke er konstant, men gitt ved

$$F = 1,2 - 0,20v,$$

der v er farten i m/s, og F er gitt i newton. Startfarten er null.

- b) Bruk programmering til å bestemme farten til klossen når $t = 3,0 \text{ s}$.
I programmet kan du bruke at $\cos 30^\circ = 0,866$ og $\sin 30^\circ = 0,50$.